

BÁO CÁO: THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ PROMPT CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

I. Giới thiệu.

1. Mục tiêu.

Trong bối cảnh các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs) như ChatGPT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, việc xây dựng prompt hiệu quả trở thành một kỹ năng quan trọng giúp người học khai thác tối đa khả năng của AI. Báo cáo này nhằm thực hành các kỹ thuật Prompt Engineering thông qua việc thiết kế, thử nghiệm và đánh giá các phiên bản prompt khác nhau cho những tác vụ học tập phổ biến.

2. Phương pháp thực hiện

- Lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến.
- Thiết kế 3 mức độ prompt cho mỗi tác vụ.
- Thử nghiệm trên ChatGPT.
- So sánh kết quả đầu ra.
- Phân tích nguyên nhân tạo nên sự khác biệt.
- Tổng hợp các nguyên tắc viết prompt hiệu quả.

II. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật.

- **Mục tiêu:** Giúp người học nhanh chóng nắm được nội dung cốt lõi của một bài báo hoặc tài liệu nghiên cứu.
- **Thách thức**
 - Văn bản thường dài và chứa nhiều thuật ngữ chuyên môn.
 - Dễ bỏ sót ý chính nếu AI không được hướng dẫn cụ thể.
 - Cần xác định mức độ chi tiết phù hợp.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- **Mục tiêu:** Giúp người học hiểu các khái niệm khó thông qua cách diễn giải đơn giản.
- **Thách thức:**

- AI có thể giải thích quá hàn lâm.
- Người học ở các trình độ khác nhau cần cách giải thích khác nhau.
- Cần ví dụ minh họa để tăng khả năng hiểu.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

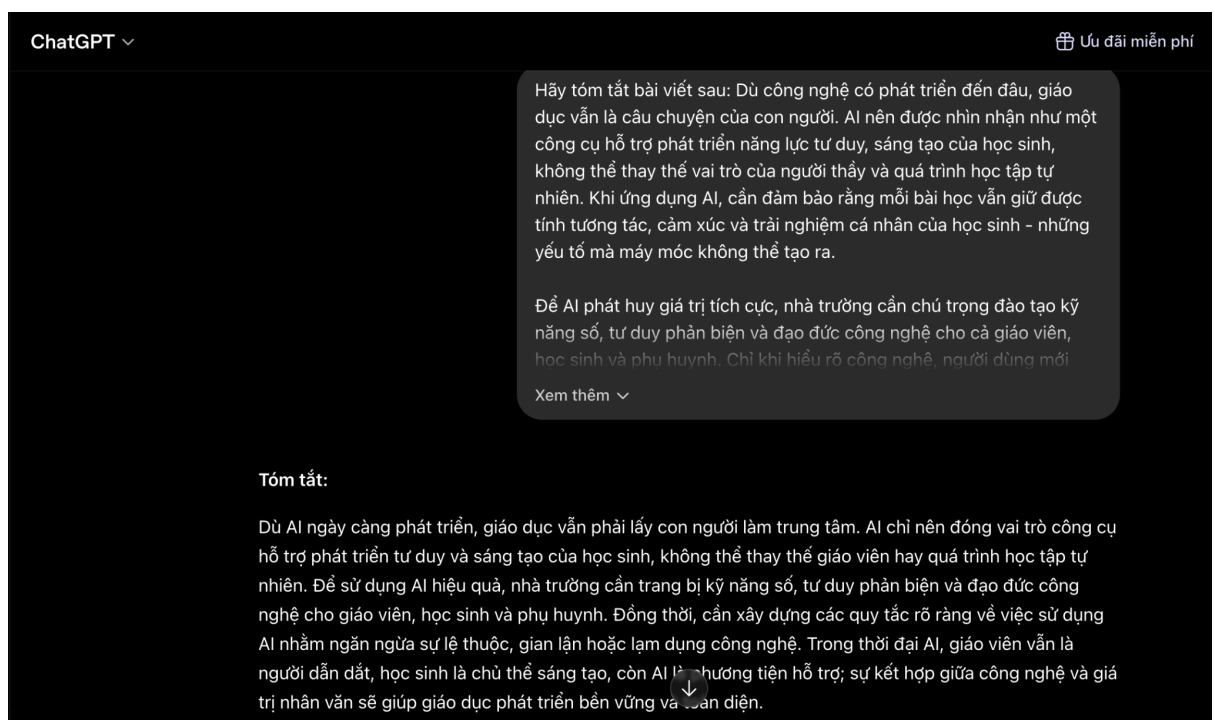
- **Mục tiêu:** Hỗ trợ củng cố kiến thức và chuẩn bị cho các bài kiểm tra.
- **Thách thức:**
 - Câu hỏi phải đa dạng về mức độ tư duy.
 - Cần bao quát nội dung học.
 - Nên có đáp án để tự đánh giá.

III. Xây dựng các phiên bản Prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

- **Prompt cơ bản:**

Hãy tóm tắt bài viết sau.



- **Prompt cải tiến:**

Hãy tóm tắt bài viết dưới đây trong khoảng 200 từ. Trình bày theo các mục:

- Chủ đề chính

- Các luận điểm quan trọng
- Kết luận của tác giả

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu dành cho sinh viên đại học.

Chủ đề chính

Bài viết bàn về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và nhấn mạnh rằng con người vẫn phải là trung tâm của quá trình dạy và học. AI là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò của giáo viên hay những giá trị nhân văn trong giáo dục.

Các luận điểm quan trọng

- AI có thể hỗ trợ phát triển tư duy và khả năng sáng tạo của học sinh, nhưng không thể thay thế sự tương tác, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân trong học tập.
- Nhà trường cần trang bị cho giáo viên, học sinh và phụ huynh các kỹ năng số, tư duy phản biện và đạo đức công nghệ để sử dụng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm.
- Việc xây dựng văn hóa số lành mạnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
- Các trường học cần ban hành quy định rõ ràng về việc sử dụng AI trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đánh giá nhằm hạn chế tình trạng phụ thuộc vào công nghệ, gian lận học tập hoặc sao chép thông tin thiếu kiểm chứng.
- Chính sách giáo dục trong thời đại AI cần xác định rõ vai trò của từng chủ thể: giáo viên là người hướng dẫn, học sinh là người sáng tạo và AI là công cụ hỗ trợ.

Kết luận của tác giả

Tác giả cho rằng việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ AI và các giá trị nhân văn sẽ giúp giáo dục tận dụng được những lợi ích của công nghệ mà vẫn giữ vững  tiêu cốt lõi là phát triển con người một cách toàn diện.

- Prompt nâng cao:

Bạn là một trợ lý nghiên cứu học thuật.

Hãy đọc bài viết dưới đây và thực hiện các bước:

1. Xác định chủ đề nghiên cứu.
2. Liệt kê các luận điểm chính.
3. Tóm tắt phương pháp nghiên cứu (nếu có).
4. Trình bày kết quả hoặc kết luận quan trọng.
5. Tóm tắt toàn bộ nội dung trong 150–200 từ.

Ví dụ:

Đầu vào: Một nghiên cứu về tác động của mạng xã hội đến sinh viên.

Đầu ra:

- Chủ đề: Tác động của mạng xã hội.
- Phương pháp: Khảo sát 500 sinh viên.

- Kết quả: Mạng xã hội hỗ trợ học tập nhưng làm giảm khả năng tập trung.

Chủ đề nghiên cứu

Tác động tiêu cực của mạng xã hội đến quá trình học tập, kỹ năng nghiên cứu và tư duy của sinh viên.

Các luận điểm chính

1. Mạng xã hội làm phân tán sự chú ý, giảm khả năng tập trung và khiến sinh viên dễ trì hoãn các nhiệm vụ học tập.
2. Nguồn thông tin trên mạng xã hội thường thiếu kiểm chứng, có thể dẫn đến việc tiếp nhận kiến thức sai lệch hoặc không đầy đủ.
3. Việc phụ thuộc vào thông tin trực tuyến làm hạn chế khả năng phân tích sâu, tổng hợp thông tin và phát triển tư duy phản biện.
4. Mạng xã hội có thể tạo áp lực tâm lý do xu hướng so sánh bản thân với người khác, gây căng thẳng và giảm sự tự tin.
5. Sự phụ thuộc vào môi trường số ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và tự học của sinh viên.

Phương pháp nghiên cứu

Bài viết không đề cập đến phương pháp nghiên cứu cụ thể. Nội dung được trình bày dưới dạng phân tích và đánh giá các tác động của mạng xã hội đối với sinh viên.

Kết quả hoặc kết luận quan trọng

Mạng xã hội có thể làm giảm hiệu quả học tập, suy yếu kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện và khả năng tự học nếu không được sử dụng hợp lý. Do đó, sinh viên cần nhận thức rõ các rủi ro và xây dựng thói quen sử dụng mạng xã hội có kiểm soát để tận dụng lợi ích đồng thời hạn chế tác động tiêu cực.

Tóm tắt (150–200 từ)

Bài viết phân tích những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Trước hết, việc dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí và tương tác trực tuyến khiến sinh viên mất tập trung, dễ trì hoãn công việc học tập và giảm hiệu quả tiếp thu kiến thức. Bên cạnh đó, mạng xã hội chứa nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, làm tăng nguy cơ tiếp nhận kiến thức sai lệch và hình thành thói quen nghiên cứu thiếu chiều sâu. Sự phụ ↓ ộc vào các nguồn thông tin trực tuyến cũng có thể hạn chế khả năng phân tích, tổng hợp và tư duy phản biện. Ngoài ra, áp lực từ việc so sánh bản thân với

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

- Prompt cơ bản:

Giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI).

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực của Computer Science nhằm phát triển các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện những nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của con người. Những nhiệm vụ này bao gồm học hỏi từ dữ liệu, nhận dạng hình ảnh và giọng nói, hiểu ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và dự đoán kết quả.

- Prompt cải tiến:

Hãy giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI) bằng ngôn ngữ đơn giản cho học sinh trung học phổ thông.

Bao gồm:

- Định nghĩa
- Cách hoạt động cơ bản
- Ví dụ thực tế

Bao gồm:
Định nghĩa
Cách hoạt động cơ bản
Ví dụ thực tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

1. Định nghĩa

Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) là công nghệ giúp máy tính hoặc các thiết bị thông minh có thể thực hiện những công việc thường cần đến trí thông minh của con người, chẳng hạn như nhận diện hình ảnh, hiểu ngôn ngữ, trả lời câu hỏi, học hỏi từ dữ liệu và đưa ra quyết định.

Nói đơn giản, AI giúp máy tính "học" và "suy nghĩ" theo một cách nhất định để hỗ trợ con người giải quyết công việc.

2. Cách hoạt động cơ bản

AI hoạt động dựa trên ba bước chính:

1. **Thu thập dữ liệu:** AI nhận một lượng lớn thông tin hoặc dữ liệu để học.
2. **Phân tích và học hỏi:** AI tìm ra các quy luật và mối liên hệ trong dữ liệu.
3. **Đưa ra kết quả:** Dựa trên những gì đã học, AI sẽ dự đoán, trả lời câu hỏi hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Ví dụ, nếu AI được cung cấp hàng nghìn bức ảnh về mèo và chó, nó sẽ học cách nhận biết đặc điểm của từng loài. Sau đó, khi nhìn thấy một bức ảnh mới, AI có thể đoán đó là mèo hay chó.

3. Ví dụ thực tế

- Trợ lý ảo trên điện thoại có thể trả lời câu hỏi hoặc thực hiện lệnh bằng giọng nói.
- Google Dịch sử dụng AI để dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
- YouTube, TikTok hoặc Netflix dùng AI để gợi ý video và nội dung phù hợp với sở thích của người dùng.
- Nhận diện khuôn mặt trên điện thoại giúp mở khóa thiết bị nhanh chóng.
- Chatbot AI có thể trả lời câu hỏi và hỗ trợ học tập.

- Prompt nâng cao:

Bạn là giáo viên Tin học có 15 năm kinh nghiệm.

Hãy giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh lớp 10.

Thực hiện theo trình tự:

1. Định nghĩa ngắn gọn.
2. Giải thích bằng ngôn ngữ đời thường.
3. Đưa ra 3 ví dụ thực tế.
4. So sánh AI với cách con người học tập.
5. Kết thúc bằng 3 câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu bài.

Tránh sử dụng thuật ngữ chuyên môn phức tạp.

Đưa ra 3 ví dụ thực tế.
So sánh AI với cách con người học tập.
Kết thúc bằng 3 câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu bài.
Tránh sử dụng thuật ngữ chuyên môn phức tạp.

1. Định nghĩa ngắn gọn

Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ giúp máy tính hoặc thiết bị thông minh thực hiện những công việc thường cần đến trí thông minh của con người, như nhận biết hình ảnh, hiểu ngôn ngữ, trả lời câu hỏi hoặc đưa ra dự đoán.

2. Giải thích bằng ngôn ngữ đời thường

Hãy tưởng tượng AI giống như một "học sinh siêu chăm chỉ". Thay vì được dạy bởi thầy cô trên lớp, AI được cung cấp rất nhiều thông tin để học. Sau khi học từ những dữ liệu đó, AI có thể nhận ra các quy luật và áp dụng chúng vào những tình huống mới.

Ví dụ, nếu AI được cho xem hàng nghìn bức ảnh về mèo và chó, nó sẽ dần học được đặc điểm của từng loài. Sau này, khi nhìn thấy một bức ảnh mới, AI có thể đoán đó là mèo hay chó.

Tuy nhiên, AI không thực sự hiểu hay suy nghĩ giống con người. Nó chỉ dựa vào những gì đã học từ dữ liệu để đưa ra câu trả lời hoặc dự đoán phù hợp.

3. Ba ví dụ thực tế

Ví dụ 1: Mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt

Điện thoại có thể nhận ra khuôn mặt của chủ nhân và tự động mở khóa.

Ví dụ 2: Dịch ngôn ngữ

Các ứng dụng dịch có thể chuyển một câu từ tiếng  sang tiếng Việt chỉ trong vài giây.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

- Prompt cơ bản:

Tạo câu hỏi ôn tập về chủ đề AI trong giáo dục.

Câu hỏi ôn tập về chủ đề AI trong giáo dục

A. Câu hỏi nhận biết

1. AI là viết tắt của cụm từ nào?
2. Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?
3. AI có thể hỗ trợ những hoạt động nào trong học tập?
4. Nêu hai ví dụ về ứng dụng AI trong giáo dục.
5. Vai trò của giáo viên trong thời đại AI là gì?
6. Vì sao AI không thể thay thế hoàn toàn giáo viên?

B. Câu hỏi thông hiểu

7. AI giúp học sinh học tập hiệu quả hơn như thế nào?
8. Tại sao học sinh cần có kỹ năng tư duy phản biện khi sử dụng AI?
9. Vì sao việc phụ thuộc quá nhiều vào AI có thể ảnh hưởng đến khả năng tự học?
10. Giải thích tại sao giáo dục vẫn phải lấy con người làm trung tâm dù AI ngày càng phát triển.
11. Theo em, những yếu tố nào trong giáo dục mà AI khó có thể thay thế?

C. Câu hỏi vận dụng

12. Em đang gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh. Em có thể sử dụng AI để hỗ trợ việc học như thế nào?
13. Hãy nêu một tình huống mà AI giúp em tiết kiệm thời gian trong học tập.
14. Nếu sử dụng AI để tìm tài liệu cho bài thuyết trình, em cần lưu ý những gì?
15. Em sẽ làm gì để kiểm tra độ chính xác của thông tin do AI cung cấp?

- Prompt cải tiến:

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề "AI trong giáo dục".

Bao gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
- 5 câu tự luận ngắn

Kèm đáp án.

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề "AI trong giáo dục".
Bao gồm:
5 câu trắc nghiệm
5 câu tự luận ngắn
Kèm đáp án.



10 câu hỏi ôn tập về chủ đề "AI trong giáo dục"

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu)

Câu 1

AI là viết tắt của cụm từ nào?

- A. Automatic Information
- B. Artificial Intelligence
- C. Advanced Internet
- D. Automated Instruction

Đáp án: B. Artificial Intelligence

Câu 2

Vai trò phù hợp nhất của AI trong giáo dục là:

- A. Thay thế hoàn toàn giáo viên
- B. Hỗ trợ quá trình dạy và học
- C. Làm bài kiểm tra thay học sinh
- D. Loại bỏ việc học trên lớp

Đáp án: B. Hỗ trợ quá trình dạy và học



- Prompt nâng cao:

Bạn là giảng viên đại học chuyên ngành Công nghệ giáo dục.

Hãy xây dựng bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề "AI trong giáo dục" theo cấu trúc:

- 5 câu nhận biết
- 5 câu thông hiểu
- 3 câu vận dụng
- 2 câu vận dụng cao

Với mỗi câu hỏi:

- Cung cấp đáp án
- Giải thích đáp án
- Ghi rõ mức độ tư duy theo thang Bloom

Trình bày dưới dạng bảng.

Với mỗi câu hỏi:
Cung cấp đáp án
Giải thích đáp án
Ghi rõ mức độ tư duy theo thang Bloom
Xem thêm ▾

Ưu đãi miễn phí Chia sẻ

STT	Câu hỏi	Mức độ Bloom	Đáp án	Giải thích
1	AI là viết tắt của cụm từ nào?	Nhận biết (Remember)	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)	Đây là tên gọi quốc tế của công nghệ mô phỏng một số khả năng trí tuệ của con người bằng máy tính.
2	AI trong giáo dục được sử dụng nhằm mục đích gì?	Nhận biết (Remember)	Hỗ trợ quá trình dạy và học	AI giúp nâng cao hiệu quả học tập, quản lý và giảng dạy nhưng không thay thế hoàn toàn con người.
3	Nêu một ví dụ về ứng dụng AI trong giáo dục.	Nhận biết (Remember)	Chatbot học tập, trợ lý ảo, hệ thống gợi ý bài học cá nhân hóa,...	Đây là những ứng dụng AI phổ biến đang được sử dụng trong môi trường giáo dục hiện nay.
4	AI có thể hỗ trợ học sinh trong hoạt động nào?	Nhận biết (Remember)	Tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc, luyện tập kỹ năng	AI giúp học sinh tiếp cận kiến thức nhanh chóng và thuận tiện hơn.
5	AI là chủ thể trung tâm trong giáo dục thời đại AI?	Nhận biết (Remember)	Con người (đặc biệt là học sinh)	AI chỉ là công cụ hỗ trợ; mục tiêu cuối cùng của giáo dục vẫn là phát triển con người.
6	Vì sao AI không thể thay thế hoàn toàn giáo viên?	Thông hiểu (Understand)	Vì AI không có cảm xúc, khả năng giáo dục nhân cách và tương tác xã hội như con người	Giáo viên còn đóng vai trò định hướng, truyền cảm hứng và hỗ trợ tâm lý cho người học.
7	Giải thích lợi ích của việc cá nhân hóa học tập bằng AI.	Thông hiểu (Understand)	AI giúp điều chỉnh nội dung và tốc độ học phù hợp với từng học sinh	Mỗi học sinh có năng lực khác nhau nên việc cá nhân hóa giúp nâng cao hiệu quả học tập.

IV. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Bảng so sánh

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt tài liệu	Tóm tắt ngắn nhưng bỏ sót nhiều ý quan trọng	Có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc	Chi tiết, xác định được chủ đề, phương pháp và kết luận
Giải thích khái niệm	Đúng nội dung nhưng khá chung chung	Có ví dụ minh họa nên dễ hiểu hơn	Cá nhân hóa cho học sinh lớp 10, có câu hỏi kiểm tra
Tạo câu hỏi ôn tập	Số lượng ít, mức độ đơn giản	Có đáp án và đa dạng hơn	Phân loại theo Bloom, đánh giá được nhiều cấp độ tư duy

Kết quả quan sát

- Prompt cơ bản thường tạo ra câu trả lời đúng nhưng còn chung chung.
- Prompt cải tiến giúp AI hiểu rõ yêu cầu hơn, từ đó tạo nội dung có cấu trúc.
- Prompt nâng cao cho kết quả sát nhu cầu nhất vì đã xác định rõ vai trò, đối tượng, định dạng và quy trình thực hiện.

V. Phân tích hiệu quả của các Prompt

1. Vì sao Prompt cải tiến hiệu quả hơn Prompt cơ bản?

Prompt cải tiến bổ sung các yếu tố:

- Độ dài mong muốn.
- Định dạng đầu ra.
- Đối tượng người đọc.

Ví dụ, khi yêu cầu "tóm tắt trong 200 từ và trình bày theo các mục", AI sẽ tập trung vào các ý chính thay vì tạo ra một đoạn văn chung chung.

2. Vì sao Prompt nâng cao hiệu quả nhất?

Prompt nâng cao áp dụng nhiều kỹ thuật Prompt Engineering:

- Role Prompting

Ví dụ:

Bạn là giáo viên Tin học có 15 năm kinh nghiệm.

AI sẽ điều chỉnh phong cách trả lời phù hợp với vai trò được giao.

- Chain-of-Thought Prompting

Ví dụ:

Thực hiện theo các bước:

1. Xác định chủ đề
2. Liệt kê luận điểm
3. Phân tích kết quả

Điều này giúp AI suy luận theo trình tự logic.

- Few-shot Prompting

Ví dụ:

Đầu vào...

Đầu ra mẫu...

AI có thêm mẫu tham khảo để tạo kết quả đúng định dạng mong muốn.

3. Mối liên hệ giữa cấu trúc Prompt và chất lượng đầu ra

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

- Prompt càng cụ thể → Kết quả càng chính xác.
- Prompt có định dạng đầu ra → Thông tin dễ sử dụng hơn.
- Prompt có vai trò và đối tượng rõ ràng → Nội dung phù hợp hơn.
- Prompt có ví dụ minh họa → AI giảm khả năng hiểu sai yêu cầu.

Do đó, chất lượng đầu ra phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của prompt đầu vào.

VI. Các nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả

Dựa trên kết quả thực nghiệm, có thể rút ra các nguyên tắc sau:

1. Xác định rõ mục tiêu

✗ Hãy giải thích AI.

✓ Hãy giải thích AI cho học sinh lớp 10 bằng ngôn ngữ đơn giản.

2. Chỉ định vai trò

Ví dụ:

Bạn là giáo viên.

Bạn là chuyên gia nghiên cứu.

Bạn là giảng viên đại học.

Điều này giúp AI lựa chọn phong cách phù hợp.

3. Quy định cấu trúc đầu ra

Ví dụ:

Trình bày dưới dạng bảng.

Chia thành các mục.

Liệt kê theo bullet points.

4. Xác định đối tượng người đọc

Ví dụ:

Dành cho học sinh THPT.

Dành cho sinh viên năm nhất.

Dành cho người chưa có kiến thức nền.

5. Sử dụng ví dụ minh họa

Ví dụ giúp AI hiểu rõ định dạng và mức độ chi tiết mong muốn.

6. Chia yêu cầu thành nhiều bước

Thay vì:

Phân tích bài báo này.

Nên viết:

1. Xác định chủ đề.
2. Tóm tắt nội dung.
3. Đánh giá ưu điểm.
4. Đánh giá hạn chế.

VII. Kết luận

Qua quá trình thiết kế và thử nghiệm prompt trên ChatGPT, có thể thấy chất lượng câu trả lời phụ thuộc đáng kể vào cách đặt yêu cầu. Prompt cơ bản chỉ cung cấp kết quả ở mức tổng quát, trong khi prompt cải tiến và nâng cao giúp AI tạo ra nội dung chính xác, có cấu trúc và phù hợp hơn với mục tiêu học tập. Các kỹ thuật như Role Prompting, Chain-of-Thought và Few-shot Prompting đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng đầu ra.

Việc nắm vững kỹ năng viết prompt không chỉ giúp khai thác tối đa khả năng của các mô hình AI mà còn góp phần nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu và xử lý thông tin trong môi trường giáo dục hiện đại.

Phụ lục: Đính kèm ảnh chụp màn hình quá trình thử nghiệm các prompt trên ChatGPT để minh chứng kết quả thực hiện.